

Actividad 0 - Conceptos básicos sobre Docker

¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma de código abierto que permite crear, distribuir y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores. Un contenedor es una unidad de software ligera y portable que agrupa el código de una aplicación junto con todas sus dependencias, librerías y configuraciones necesarias para que funcione correctamente.

El principal problema que Docker soluciona es conocido en el mundo del desarrollo como 'funciona en mi máquina': una aplicación se comporta correctamente en el entorno del desarrollador, pero falla cuando se despliega en un servidor o en el equipo de otro compañero. Docker elimina esta inconsistencia garantizando que el entorno de ejecución sea idéntico en cualquier máquina donde se ejecute el contenedor.

Imágenes vs. Contenedores

Aunque a veces se confunden, una imagen y un contenedor son conceptos diferentes y complementarios.

Una imagen Docker es una plantilla inmutable y de solo lectura que describe el entorno de la aplicación: el sistema operativo base, los programas instalados y su configuración. Por sí sola no ejecuta nada; es simplemente un molde o plano a partir del cual se crean los contenedores.

Un contenedor Docker es la instancia en ejecución de una imagen. Es el entorno real y activo donde la aplicación funciona. A partir de una misma imagen se pueden lanzar varios contenedores de forma simultánea e independiente, y cada uno puede iniciarse, pausarse o eliminarse sin afectar al resto.

Una analogía sencilla: si la imagen es el molde de un pastel, cada contenedor es un pastel concreto que se ha horneado con ese molde.

Volúmenes de almacenamiento

Los contenedores tienen un ciclo de vida efímero: todo lo que se escribe o modifica dentro de un contenedor se pierde cuando este se detiene o elimina. Esto supone un problema cuando la aplicación necesita conservar datos entre ejecuciones, como bases de datos, archivos de registro o contenido generado por los usuarios.

Docker resuelve esto mediante los volúmenes. Un volumen es un espacio de almacenamiento que reside en el sistema anfitrión, fuera del ciclo de vida del contenedor, pero que este puede montar y utilizar como si fuera propio. Así, aunque el contenedor se destruya o se reemplace por una versión actualizada, los datos almacenados en el volumen persisten y quedan disponibles para el siguiente contenedor que los necesite.